

Chủ đề: CTQ



THPTQG 2026 LẦN 2

Phần I: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1. [STER] Phương trình $\sin x = 0$ có tập nghiệm là

A. $S = \left\{ -\frac{\pi}{2} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$

B. $S = \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$

C. $S = \{k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$

D. $S = \left\{ \frac{\pi}{2} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$

Câu 2. [STER] Sau khi khảo sát về mức lương khởi điểm (đơn vị: triệu đồng) của 20 công nhân, người ta thu được mẫu số liệu ghép nhóm như sau:

Mức lương	[5;6)	[6;7)	[7;8)	[8;9)	[9;10)	[10;11)
Tần số	4	5	5	3	2	1

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm đó bằng

A. 6

B. 1

C. 7,35

D. 1,42

Câu 3. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình của đường thẳng đi qua điểm $A(1; 3; -5)$ và có một vectơ chỉ phương $\vec{u} = (2; -1; 3)$ là

A. $\frac{x-1}{2} = \frac{y+3}{-1} = \frac{z-5}{3}$

B. $\frac{x-1}{2} = \frac{y+3}{-1} = \frac{z+5}{3}$

C. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z+5}{3}$

D. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z-5}{3}$

Câu 4. [STER] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ có một nguyên hàm là $F(x)$ thỏa mãn $F(1) = 3, F(2) = 9$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. $\int_1^2 f(x)dx = 12$

B. $\int_1^2 f(x)dx = 3$

C. $\int_1^2 f(x)dx = 6$

D. $\int_1^2 f(x)dx = 27$

Câu 5. [STER] Cho hàm số $y = f(x) = \frac{ax+4}{3x+1}$ (với $a > 12$). Đạo hàm của hàm số đã cho là

A. $y' = \frac{-a-12}{(3x+1)^2}$

B. $y' = \frac{a-12}{(3x+1)^2}$

C. $y' = \frac{a+12}{(3x+1)^2}$

D. $y' = \frac{12-a}{(3x+1)^2}$

Câu 6. [STER] Cho hàm số $f(x) = ax + b$ ($a, b \in \mathbb{R}, a \neq 0$). Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. $\int 7f(x)dx = 7 + \int f(x)dx$

B. $\int 7f(x)dx = 7 \int f(x)dx$

C. $\int 7f(x)dx = 7 - \int f(x)dx$

D. $\int 7f(x)dx = -7 \int f(x)dx$

Câu 7. [STER] Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có bảng biến thiên trên đoạn $[-1; 2]$ như sau:

x	-1	0	1	2	
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	-4 1 0 5				

Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-1; 2]$ bằng

- A. 1 B. 5 C. 0 D. -4

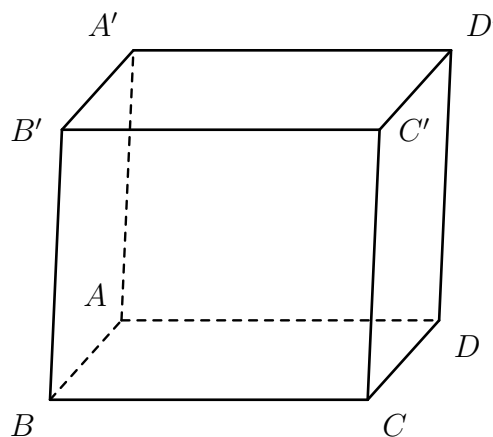
Câu 8. [STER] Cho mẫu số liệu ghép nhóm về số giờ xem truyền hình của một nhóm học sinh như sau:

Số giờ xem truyền hình	[0;2)	[2;4)	[4;6)	[6;8)	[8;10)
Tần số	20	35	30	10	5

Giá trị trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm đó bằng (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

- A. 3,9 B. 4,6
C. 2,1 D. 10

Câu 9. [STER] Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ (xem hình minh họa bên dưới). Vectơ nào sau đây cùng phương với vectơ $\overrightarrow{A'D'}$?

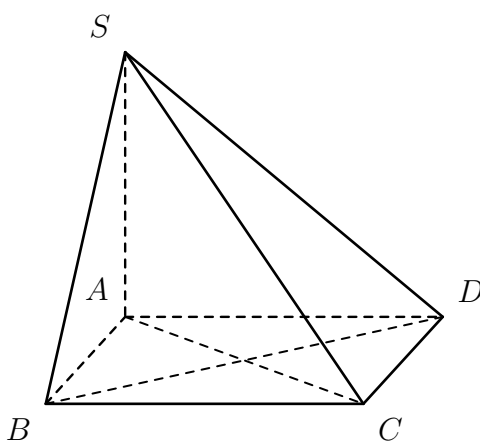


- A. $\overrightarrow{BD}$ B. $\overrightarrow{AB}$ C. $\overrightarrow{AC}$ D. $\overrightarrow{AD}$

Câu 10. [STER] Cho cấp số nhân (u_n) có công bội q với $u_1 = m$ và $u_2 = n$, trong đó $m > 2, n > 2m$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. $n = mq$ B. $m = n + q$ C. $m = nq$ D. $n = m + q$

Câu 11. [STER] Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông và SA vuông góc với $(ABCD)$. Đường thẳng BC vuông góc với mặt phẳng nào trong các mặt phẳng sau đây?



- A. (SCD) B. (SAB) C. (SBC) D. (SBD)

Câu 12. [STER] Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 - \cos x$ là

A. $x^3 + \sin x + C$

B. $6x + \sin x + C$

C. $6x - \sin x + C$

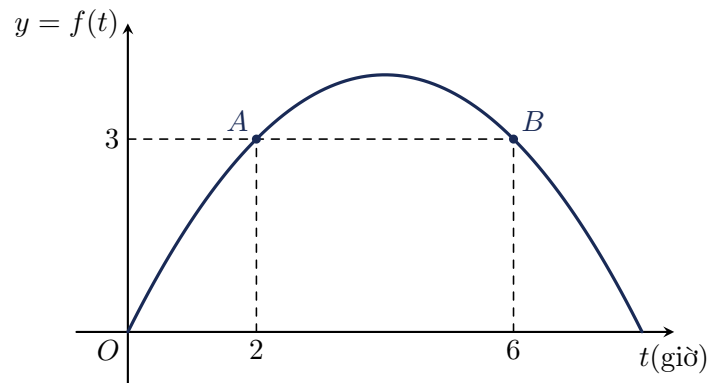
D. $x^3 - \sin x + C$

Phần II: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4; trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. [STER] Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 2$.

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9$.	☐	☐
b)	Phương trình $f'(x) = 0$ có tập nghiệm là $S = \{1; 3\}$.	☐	☐
c)	Hàm số đã cho đạt giá trị lớn nhất trên đoạn $[2; 4]$ tại $x = 2$.	☐	☐
d)	Gọi x_1, x_2 là hai điểm cực trị của hàm số $y = f(x)$. Khi đó, phương trình đường thẳng đi qua hai điểm $M_1(x_1; f(x_1))$ và $M_2(x_2; f(x_2))$ là $y = -2x + 1$.	☐	☐

Câu 2. [STER] Người ta dùng một thiết bị bơm nước vào một bể không có nước. Tính từ lúc thiết bị bắt đầu hoạt động, tại thời điểm t giờ với $0 \leq t \leq 8$, thiết bị đó có tốc độ bơm nước vào bể là $f(t)$ ($\text{m}^3/\text{giờ}$). Biết rằng đồ thị của hàm số $y = f(t)$ là một phần đường parabol đi qua gốc tọa độ O và hai điểm $A(2; 3)$, $B(6; 3)$ (xem hình minh họa bên dưới).



	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Với $0 \leq t \leq 8$ thì $f(t) = 3t - \frac{t^2}{6}$ (m ³ /giờ).	☐	☐
b)	Tại thời điểm t giờ ($0 \leq t \leq 8$) tính từ lúc thiết bị bắt đầu hoạt động, lượng nước trong bể là $V(t) = t^2 - \frac{t^3}{12}$ (m ³).	☐	☐
c)	Tại thời điểm thiết bị có tốc độ bơm nước vào bể là lớn nhất, lượng nước trong bể lớn hơn 10,7 mét khối.	☐	☐
d)	Sau $\frac{a}{b}$ giờ tính từ lúc thiết bị bắt đầu hoạt động (trong đó $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản và $b > 0$), lượng nước trong bể là 13,824 mét khối. Khi đó, giá trị của $a + b$ là 29.	☐	☐

Câu 3. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, một trạm thu phát sóng điện thoại di động được đặt ở vị trí $I(2; 1; 12)$, trong đó một đơn vị độ dài trên mỗi trục tương ứng với 10 mét trên thực tế. Trạm thu phát sóng đó có bán kính phủ sóng là 130 mét. Vùng phủ sóng của trạm thu phát được quy ước là tập hợp tất cả các điểm P trên mặt đất và trong không gian sao cho khoảng cách IP không vượt quá 130 mét. Mặt đất được coi là một phần của mặt phẳng (Oxy) và mỗi người trên mặt đất được coi như một chất điểm.

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Vùng phủ sóng của trạm thu phát là một phần của hình cầu giới hạn bởi mặt cầu (S) có phương trình $(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-12)^2 = 169$.	☐	☐
b)	Giả sử một người cầm điện thoại đang ở vị trí điểm $M(3; 1; 0)$ và chuyển động thẳng đều trên mặt đất với tốc độ 3,6 km/h. Khi đó, tại giây thứ 40 tính từ lúc xuất phát ở vị trí điểm $M(3; 1; 0)$, người đó đã đi ra ngoài vùng phủ sóng của trạm thu phát.	☐	☐
c)	Khoảng cách ngắn nhất để một người cầm điện thoại đang ở vị trí có tọa độ $N(8; 9; 0)$ di chuyển trên mặt đất tới được vùng phủ sóng (theo đơn vị mét) là 100 m.	☐	☐
d)	Giả sử một người cầm điện thoại chuyển động thẳng đều trên mặt đất từ vị trí $A(6; 9; 0)$ đến vị trí $B(-4; b; 0)$ với tốc độ 3,6 km/h sao cho khoảng thời gian người đó thuộc vùng phủ sóng đúng bằng 60 giây. Khi đó $b = \frac{3}{2}$.	☐	☐

Câu 4. [STER] Một trường đại học trao hai loại học bổng A và B cho sinh viên trong trường, một sinh viên có thể được nhận cả hai loại học bổng A và B. Trong số các sinh viên được trao học bổng loại A có 12% số bạn được trao học bổng loại B và trong số các sinh viên không được trao học bổng loại A có 10% số bạn được trao học bổng loại B. Có 10,2% số sinh viên toàn trường được trao học bổng loại B. Chọn ngẫu nhiên một sinh viên trong trường.

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Xác suất để sinh viên đó không được trao học bổng loại B là 0,898.	☐	☐
b)	Xác suất để sinh viên đó không được trao học bổng loại B, biết sinh viên đó không được trao học bổng loại A, là 0,88.	☐	☐
c)	Xác suất để sinh viên đó không được trao học bổng loại A là 0,89.	☐	☐
d)	Xác suất để sinh viên đó không được trao học bổng loại A, biết sinh viên đó không được trao học bổng loại B, lớn hơn 0,9.	☐	☐

Phần III: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. [STER] Cho bảng 6×6 gồm 36 ô vuông đơn vị và cho 8 quân cờ đôi một khác nhau. Người ta xếp ngẫu nhiên 8 quân cờ đó vào 36 ô trong bảng sao cho mỗi ô xếp nhiều nhất một quân cờ. Hai cách xếp được gọi là như nhau nếu vị trí của 8 quân cờ tương ứng trên bảng là giống nhau sau khi xếp xong (không tính đến thứ tự xếp các quân cờ vào bảng). Chọn ngẫu nhiên một cách xếp như trên. Gọi P là xác suất của biến cố:

“Cách xếp được chọn thỏa mãn đồng thời ba điều kiện sau:

- Trên mỗi hàng có ít nhất một quân cờ;
- Trên mỗi cột có ít nhất một quân cờ;
- Mỗi quân cờ phải cùng hàng với đúng một quân cờ khác hoặc cùng cột với đúng một quân cờ khác.”

Giá trị của 9^4P bằng bao nhiêu (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả phép tính cuối cùng đến hàng phần trăm)?

Đáp án:

--	--	--	--

Câu 2. [STER] Công ty vận tải nhận một đơn hàng vận chuyển ít nhất 23 tấn hàng loại A, ít nhất 59 tấn hàng loại B và không quá 139 tấn hàng loại C. Công ty vận tải sử dụng hai loại xe X và Y để chở số hàng đó. Mỗi xe loại X đều chở 12 tấn hàng loại A, 6 tấn hàng loại B và 18 tấn hàng loại C. Mỗi xe loại Y đều chở 2 tấn hàng loại A, 20 tấn hàng loại B và 22 tấn hàng loại C. Chi phí cho 1 xe loại X là 37 triệu đồng và cho 1 xe loại Y là 45 triệu đồng. Gọi T (triệu đồng) là chi phí nhỏ nhất để công ty hoàn thành đơn hàng. Giá trị của $10T$ bằng bao nhiêu?

Đáp án:

--	--	--	--

The diagram shows a horizontal x-axis with an origin O. Two semi-circles are drawn above the x-axis, overlapping each other. The region between the two semi-circles is shaded gray and labeled (H) with an arrow pointing to it.

--	--	--	--

--	--	--	--

Đáp án:

--	--	--	--

Đáp án:

--	--	--	--

HẾT



- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- Giám thị không giải thích gì thêm.